

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF-001 — Tempo de Resposta nas Buscas do Catálogo

Categoria:

Desempenho

Descrição:

O sistema deve processar consultas e aplicar filtros no Catálogo Técnico (como tipo de equipamento, fabricante e material) retornando os resultados na tela em tempo reduzido.

Justificativa:

Garantir uma navegação ágil para o produtor rural, evitando desistência do uso devido à lentidão na localização de peças.

Métrica/Critério mensurável:

Tempo de resposta das requisições de busca inferior a 2 segundos em 95% das consultas realizadas sob carga normal.

Escopo:

Módulo de Catálogo Técnico e Filtros de Pesquisa.

Prioridade:

Alta

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-001, RF-002

Casos de teste relacionados:

CT-001, CT-002

RNF-002 — Otimização do Carregamento de Mídias

Categoria:

Desempenho | Usabilidade

Descrição:

O sistema deve comprimir e otimizar automaticamente imagens e vídeos curtos enviados no cadastro de "Dores do Campo" ou peças do catálogo, convertendo imagens para formatos leves como WebP.

Justificativa:

Viabilizar o upload e a visualização rápida de mídias por produtores que utilizam conexões de internet instáveis ou de baixa velocidade no ambiente rural.

Métrica/Critério mensurável:

Tamanho máximo das imagens otimizadas reduzido para até 500 KB sem perda de legibilidade técnica dos detalhes da peça.

Escopo:

Módulo de Cadastro de Peças e Publicação de Dores.

Prioridade:

Alta

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-003, RF-004

Casos de teste relacionados:

CT-003

RNF-003 — Alta Disponibilidade da Plataforma

Categoria:

Disponibilidade

Descrição:

O sistema deve manter operação contínua e estável para acesso a qualquer hora do dia.

Justificativa:

Produtores rurais e empresas operam em horários flexíveis e precisam acessar a plataforma conforme a urgência do problema em campo.

Métrica/Critério mensurável:

Disponibilidade do sistema (Uptime) de no mínimo 99,5% calculada mensalmente.

Escopo:

Todo o sistema.

Prioridade:

Crítica

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-005

Casos de teste relacionados:

CT-004

RNF-004 — Design Responsivo para Conexões Móveis e Instáveis**Categoria:**

Usabilidade | Conectividade

Descrição:

A interface web deve ser totalmente responsiva (Mobile-First/PWA) e construída com carregamento leve de recursos frontend.

Justificativa:

Grande parte dos acessos por parte dos produtores ocorrerá via dispositivos móveis (smartphones) utilizando redes 3G/4G/5G em áreas agrícolas.

Métrica/Critério mensurável:

Nota superior a 85 no Google Lighthouse no quesito Performance para navegação mobile.

Escopo:

Interface de Usuário (Frontend) para Produtores Rurais.

Prioridade:

Alta

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-001, RF-003

Casos de teste relacionados:

CT-005

RNF-005 — Validação Segura de Empresas Verificadas

Categoria:

Segurança

Descrição:

O sistema deve consultar automaticamente dados públicos (como CNPJ) para atribuir o selo de "Empresa Verificada", mantendo credenciais e chaves de API protegidas.

Justificativa:

Aumentar a confiabilidade das empresas cadastradas sem comprometer dados sensíveis do negócio.

Métrica/Critério mensurável:

Validação cadastral concluída em até 5 segundos via integração, com 0% de exposição de chaves privadas em requisições client-side.

Escopo:

Módulo de Perfil e Verificação de Empresas.

Prioridade:

Média

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-006

Casos de teste relacionados:

CT-006

RNF-006 — Conformidade com a LGPD

Categoria:

Segurança | Privacidade

Descrição:

O sistema deve armazenar e tratar dados pessoais e comerciais de produtores e empresas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Justificativa:

Garantir a privacidade dos usuários e a legalidade na coleta de contatos, nomes e dados de localização no cadastro.

Métrica/Critério mensurável:

Presença de Termos de Consentimento explícitos, política de privacidade acessível e opção de exclusão/anonimização de conta nas configurações.

Escopo:

Módulo de Gestão de Usuários e Autenticação.

Prioridade:

Crítica

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-007

Casos de teste relacionados:

CT-007

RNF-007 — Rastreabilidade de Licenciamento de Modelos 3D**Categoria:**

Segurança | Conformidade Legal

Descrição:

O sistema deve registrar obrigatoriamente a origem e o tipo de licença de uso ao integrar modelos provenientes de repositórios externos (como Printables e Thingiverse).

Justificativa:

Evitar violações de direitos autorais e garantir o respeito às regras comerciais impostas pelos criadores originais das peças.

Métrica/Critério mensurável:

100% dos modelos cadastrados via integração contendo o link da fonte e o rótulo da licença visível no catálogo.

Escopo:

Módulo de Integração com Repositórios 3D e Catálogo Técnico.

Prioridade:

Alta

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-008

Casos de teste relacionados:

CT-008

RNF-008 — Interface Intuitiva e Simplificada para o Campo

Categoria:

Usabilidade

Descrição:

A jornada para registrar uma "Dor do Campo" deve exigir o menor número de telas e cliques possível, priorizando campos diretos de texto, fotos e vídeos.

Justificativa:

Facilitar o uso por produtores que não possuem conhecimento profundo em softwares técnicos ou modelagem 3D.

Métrica/Critério mensurável:

Envio de uma solicitação concluído em no máximo 4 etapas a partir da tela inicial.

Escopo:

Módulo "Tenho uma Dor".

Prioridade:

Alta

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-003

Casos de teste relacionados:

CT-009

RNF-009 — Gestão de Histórico e Controle de Versão de Peças

Categoria:

Integridade de Dados | Usabilidade

Descrição:

O sistema deve manter o histórico e a diferenciação clara das versões das peças cadastradas (V1, V2, V3).

Justificativa:

Garantir que a empresa e o produtor saibam exatamente qual revisão do modelo está sendo cotada ou fabricada, evitando divergências funcionais.

Métrica/Critério mensurável:

Atualizações em um produto criam um registro imutável no histórico sem sobrescrever permanentemente a versão anterior.

Escopo:

Módulo de Catálogo Técnico e Perfil da Empresa.

Prioridade:

Média

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-009

Casos de teste relacionados:

CT-010

RNF-010 — Arquitetura Modular e Expansível

Categoria:

Manutenibilidade | Evolutividade

Descrição:

O sistema deve ser construído sobre uma arquitetura desacoplada via APIs (ex: REST/GraphQL).

Justificativa:

Permitir a inclusão futura de módulos como chat interno, gateway de pagamentos e cálculo de frete sem necessidade de refatorar a base inicial do MVP.

Métrica/Critério mensurável:

Adição de um novo endpoint de integração sem alteração nas regras de negócio existentes.

Escopo:

Arquitetura Backend.

Prioridade:

Alta

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-010

Casos de teste relacionados:

CT-011

RNF-011 — Isolamento de Dados por Nível de Assinatura (Multi-tenancy SaaS)**Categoria:**

Segurança | Governança

Descrição:

O banco de dados e as regras do backend devem isolar rigorosamente as permissões e dados exclusivos de acordo com o plano contratado pela empresa (Gratuito, Profissional, Empresarial).

Justificativa:

Garantir que recursos avançados e relatórios estatísticos sejam acessados apenas por contas pagantes autorizadas.

Métrica/Critério mensurável:

100% de bloqueio de acesso via API a recursos de planos superiores em contas com plano gratuito.

Escopo:

Módulo de Gestão de Planos e Assinaturas SaaS.

Prioridade:

Crítica

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-011

Casos de teste relacionados:

CT-012

RNF-012 — Rastreabilidade e Auditoria de Ações**Categoria:**

Segurança | Auditoria

Descrição:

O sistema deve manter logs de auditoria para ações críticas executadas na plataforma, como alteração de versões de modelos, inclusão de licenças e mudanças cadastrais.

Justificativa:

Permitir a identificação do responsável e a data exata em caso de disputas contratuais ou alterações indevidas.

Métrica/Critério mensurável:

Registros de log gerados contendo carimbo de data/hora, ID do usuário e dados alterados para todas as operações de escrita críticas.

Escopo:

Backend do Sistema.

Prioridade:

Média

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-008, RF-009

Casos de teste relacionados:

CT-013

RNF-013 — Compatibilidade Multiplataforma (Cross-browser)**Categoria:**

Portabilidade

Descrição:

A aplicação web deve apresentar funcionamento consistente nos principais navegadores do mercado (Chrome, Safari, Firefox, Edge).

Justificativa:

Atender com a mesma qualidade produtores e empresas independente do dispositivo ou navegador utilizado.

Métrica/Critério mensurável:

Layout e funcionalidades 100% operacionais nos 4 principais navegadores atualizados.

Escopo:

Frontend Web.

Prioridade:

Alta

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-001, RF-006

Casos de teste relacionados:

CT-014

RNF-014 — Proteção de Tráfego de Arquivos e Sanitização

Categoria:

Segurança

Descrição:

Todos os arquivos enviados para a plataforma (imagens, vídeos e modelos 3D em extensões como .STL, .OBJ ou .STEP) devem passar por varredura de vírus e sanitização de dados no servidor antes do armazenamento.

Justificativa:

Proteger a infraestrutura e os computadores dos usuários contra uploads maliciosos.

Métrica/Critério mensurável:

100% dos uploads analisados por antivírus antes da gravação em disco.

Escopo:

Módulo de Gerenciamento de Uploads.

Prioridade:

Crítica

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-003, RF-004

Casos de teste relacionados:

CT-015

RNF-015 — Acessibilidade Visual e Uso sob Luz Solar**Categoria:**

Usabilidade | Acessibilidade

Descrição:

A interface visual deve manter contraste adequado de elementos e fontes conforme os padrões WCAG 2.1 nível AA.

Justificativa:

Facilitar a leitura das telas por produtores operando dispositivos ao ar livre sob luz solar direta no campo.

Métrica/Critério mensurável:

Razão de contraste de texto normal de no mínimo 4.5:1 atingida em todas as páginas principais.

Escopo:

Design de Interface (UI/UX).

Prioridade:

Média

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-001, RF-003

Casos de teste relacionados:

CT-016

RNF-016 — Termos de Responsabilidade Técnica e Intermediação**Categoria:**

Conformidade Legal

Descrição:

O sistema deve apresentar e registrar a aceitação formal dos Termos de Uso que isentam a plataforma de responsabilidade direta sobre a fabricação, dimensionamento e aplicação física das peças.

Justificativa:

Resguardar legalmente a plataforma de falhas de fabricação, estabelecendo a responsabilidade direta entre a empresa fabricante e o produtor contratante.

Métrica/Critério mensurável:

Aceite digital registrado com carimbo de hora e IP no momento do cadastro do usuário.

Escopo:

Módulo de Cadastro e Termos de Uso.

Prioridade:

Crítica

Status:

Proposto

Requisitos relacionados:

RF-006, RF-007

Casos de teste relacionados:

CT-017

Precisa de ajustes em alguma das justificativas ou deseja incluir novos campos nesse mapeamento?